(English below)

Bài 3: Cho CSDL gồm các lược đồ quan hệ sau. Biểu diễn các truy vấn sau bằng SQL và đại số quan hệ

Nhânviên(**MãNV**, Họtên, Ngày sinh, *MãP*) : lưu thông tin nhân viên

Phòng(**MãP**, TênP, Địađiểm, SốĐT) : lưu thông tin phòng ban

Dự án(**MãDA**, TênDA, Ngân sách) : lưu thông tin về dự án

Thamgia(***MãNV*, *MãDA***, Sốgiờthamgia) : lưu thông tin về việc tham gia dự án của nhân viên

Hãy viết biểu thức ĐSQH biểu diễn các yêu cầu truy vấn sau:

a. Đưa ra tên của các dự án có ngân sách nằm trong khoảng từ 50,000 đến 100,000
b. Đưa ra họ tên của các nhân viên có tham gia làm dự án "Quản lý đào tạo"
c. Đưa ra mã số của các nhân viên tham gia cả hai dự án "Quản lý đào tạo" và "Đào tạo từ xa"
d. Đưa ra mã số của các nhân viên tham gia dự án "Quản lý đào tạo" nhưng không tham gia dự án "Đào tạo từ xa"
e. Đưa ra mã số của phòng không có nhân viên nào tham gia dự án
f. Dự án nào có tất cả các nhân viên của phòng 'NCKH' tham gia?
g. Ngân sách trung bình của các dự án mà nhân viên có mã số NV001 tham gia là bao nhiêu?
h. Có bao nhiêu nhân viên tham gia dự án Quản lý đào tạo?
i. Hãy đưa ra tên của các dự án mà số nhân viên tham gia dự án đó < 10
j. Dự án nào có số nhân viên tham gia lớn nhất

Exercise 3: Given a database with the following relational schemas, express the queries using both **SQL** and **Relational Algebra**:

Employee (**EmployeeID**, FullName, DateOfBirth, *DepartmentID*): stores information about employees.

Department (**DepartmentID**, DepartmentName, Location, PhoneNumber): stores information about departments.

Project (**ProjectID**, ProjectName, Budget): stores information about projects.

WorksOn (***EmployeeID***, ***ProjectID***, HoursWorked): stores information about employees' participation in projects.

(**Bold**: Primary Key (PK) ; *Italic**:** Foreign Key (FK)*

Write relational algebra expressions and SQL queries for the following requirements:

a) Retrieve the names of projects with a budget between **50,000 and 100,000**.
b) Retrieve the full names of employees participating in the **"Quản lý đào tạo"** (Training Management) project.
c) Retrieve the employee IDs of those who participate in **both** the **"Quản lý đào tạo"** and **"Đào tạo từ xa"** (RemoteTraining) projects.
d) Retrieve the employee IDs of those who participate in **"Quản lý đào tạo"** but **not** in **"Đào tạo từ xa"**.
e) Retrieve the department IDs of departments where **no employees** participate in any project.
f) Retrieve the projects in which **all employees** from the **"NCKH"** (Scientific Research) department participate.
g) Find the **average budget** of projects that employee **NV001** has participated in.
h) Count the number of employees who have participated in the **"Quản lý đào tạo"** project.
i) Retrieve the names of projects where **fewer than 10 employees** participated.
j) Identify the project with the **highest number of employee participants**.